📋 คู่มือการทดลองที่ 7

การบันทึกการเคลื่อนที่ด้วยภาพถ่ายสโตรบ

Recording Motion with Strobe Photographs

ฟิสิกส์ | การเคลื่อนที่และแรง

🎯 วัตถุประสงค์	🏫 ระดับชั้น	⏱️ เวลาที่ใช้
วิเคราะห์การเคลื่อนที่จากภาพถ่ายสโตรบ	มัธยมศึกษาปีที่ 4–5	100 นาที (2 คาบ)

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.1 จุดประสงค์ด้านความรู้ (Knowledge)

- อธิบายหลักการของภาพถ่ายสโตรบและการใช้แสงแฟลชในการบันทึกการเคลื่อนที่ได้
- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างของจุดสโตรบกับความเร็วและความเร่งของวัตถุ
- คำนวณความเร็วและความเร่งจากระยะกระจัดระหว่างจุดสโตรบได้อย่างถูกต้อง

1.2 จุดประสงค์ด้านทักษะ (Skills)

- วัดระยะห่างระหว่างจุดสโตรบและบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
- คำนวณความเร็วเฉลี่ยและความเร่งจากข้อมูลภาพถ่ายสโตรบ
- เลือกใช้เทคนิคถ่ายภาพสโตรบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
- แปลความหมายกราฟ x-t และ v-t จากข้อมูลสโตรบ

1.3 จุดประสงค์ด้านเจตคติ (Attitude)

- ตระหนักถึงความสำคัญของการบันทึกข้อมูลด้วยภาพในการศึกษาการเคลื่อนที่
- เห็นคุณค่าของเทคโนโลยีถ่ายภาพในงานวิทยาศาสตร์

2. ทฤษฎีพื้นฐาน

2.1 ภาพถ่ายสโตรบ (Strobe Photography)

ภาพถ่ายสโตรบ คือ เทคนิคการบันทึกภาพที่ใช้แสงแฟลชกะพริบซ้ำๆ ด้วยความถี่คงที่ (f Hz)
เพื่อบันทึกตำแหน่งของวัตถุที่เคลื่อนที่ในเวลาต่างๆ บนฟิล์มเดียวกัน ทำให้เห็นลำดับตำแหน่งของวัตถุได้ชัดเจน

2.2 สูตรคำนวณจากจุดสโตรบ

ช่วงเวลาระหว่างแฟลช: $T = 1/f$ (s)

ความเร็วเฉลี่ย: $\bar{v} = \Delta x / T$ (m/s)

ความเร็วที่จุด i: $v_i = (x_{i+1} - x_{i-1}) / (2T)$

ความเร่ง: $a_i = (x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1}) / T^2$

2.3 ร้อยละความคลาดเคลื่อน (%Error)

%Error = |ค่าทดลอง − ค่าทฤษฎี| ÷ ค่าทฤษฎี × 100%

2.4 ตารางสัญลักษณ์และหน่วย

สัญลักษณ์	ความหมาย	หน่วย	ตัวอย่างค่า
f	ความถี่แฟลช	Hz	10 Hz
$T = 1/f$	ช่วงเวลาระหว่างแฟลช	s	0.10 s
x	ตำแหน่งของวัตถุ	m	0.30 m
Δx	ระยะกระจัดในช่วง T	m	0.03 m
$\bar{v}$	ความเร็วเฉลี่ย	m/s	0.30 m/s
a	ความเร่ง	m/s^2	0.00 m/s^2

3. อุปกรณ์และสื่อการทดลอง

- คอมพิวเตอร์ / แท็บเล็ต / iPad ที่มีเว็บเบราว์เซอร์ทันสมัย
- ไฟล์ Strobe Photography Simulation (7. strobe_photography_simulation.html)
- ใบบันทึกการทดลอง
- เครื่องคิดเลข (สำหรับตรวจสอบการคำนวณ)

4. วิธีใช้ Simulation

4.1 ส่วนประกอบของ Simulation (UI Diagram)

รูปที่ 1: ส่วนประกอบต่างๆ ของ Simulation การถ่ายภาพสโตรบ พร้อม Callout A–K

4.2 คำอธิบายส่วนประกอบ A–K

Callout	ส่วนประกอบ	หน้าที่และการใช้งาน
A	Canvas / Strobe Area	พื้นที่แสดงภาพถ่ายสโตรบ จุดสีส้มแสดงตำแหน่งวัตถุ ณ เวลาแต่ละช่วงแฟลช คลิกบนจุดเพื่อวัดระยะ
B	**เทคนิคที่ใช้**	เลือกชนิดของแหล่งกำเนิดแสงสโตรบ: Xenon Strobe / Blinky Light / Rotating Disc
C	**ประเภทการเคลื่อนที่**	เลือกรูปแบบการเคลื่อนที่: ความเร็วคงที่, ความเร่งสม่ำเสมอ, หรือการชะลอตัว
D	**v_0 (ความเร็วต้น)**	ปรับความเร็วต้นของวัตถุ ช่วง 0.05 – 0.60 m/s
E	**a (ความเร่ง)**	ปรับความเร่ง ช่วง −0.30 ถึง +0.30 m/s² (ค่าลบ = ชะลอ, ค่าบวก = เร่ง)
F	Flash Rate (Hz)	ปรับความถี่แฟลช 2–30 Hz กำหนดช่วงเวลา T = 1/f ระหว่างจุดสโตรบ
G	**กล้อง Polaroid**	ตั้งค่าฟิล์ม ISO, Shutter Speed, EV เพื่อจำลองการเปิดรับแสง

Callout	ส่วนประกอบ	หน้าที่และการใช้งาน
H	**ตารางบันทึกข้อมูล**	แสดง #, t, x, Δx, v, a รองรับโหมด Manual และ Auto
I	**กราฟ x-t**	กราฟตำแหน่ง-เวลา ใช้วิเคราะห์ประเภทการเคลื่อนที่
J	**กราฟ v-t**	กราฟความเร็ว-เวลา ใช้วิเคราะห์ความเร่ง
K	**ปุ่มควบคุม**	▶ เริ่มทดลอง | ↺ รีเซ็ต | 📷 ถ่ายภาพ (Shutter)

4.3 ขั้นตอนการทดลอง

ขั้น	ขั้นตอน	หมายเหตุ
1	เปิดไฟล์ simulation ในเว็บเบราว์เซอร์ ตรวจสอบว่าแสดงผลครบถ้วน	Chrome / Safari เวอร์ชันล่าสุด
2	เลือก Tab 🎬 Simulation (ค่าเริ่มต้น)	–
3	ที่ Callout B เลือกเทคนิค (เริ่มที่ Xenon Strobe)	ทดลองแต่ละเทคนิคอย่างน้อย 1 ครั้ง
4	ที่ Callout C เลือก "ความเร็วคงที่" สำหรับการทดลองส่วนที่ 1	–
5	ปรับ v_0 (Callout D) และ Flash Rate (Callout F) ตามที่กำหนด	แนะนำ f = 10 Hz
6	กด ▶ เริ่มทดลอง (Callout K) — รอวัตถุเคลื่อนที่	สังเกตจุดสโตรบบน Canvas
7	กด 📷 ถ่ายภาพ หรือเปิด Auto mode บันทึกตำแหน่ง	–
8	อ่านค่า t, x, Δx, v, a จากตาราง (Callout H) บันทึกลงใบบันทึก	ตรวจสอบหน่วยให้ถูกต้อง
9	ดูกราฟ x-t (I) และ v-t (J) วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนที่	เส้นตรง = v คงที่
10	เปลี่ยนเป็น "ความเร่งสม่ำเสมอ" ตั้ง a ≠ 0 ทำซ้ำขั้น 6–8	สังเกตระยะห่างจุดที่เปลี่ยนไป
11	คำนวณ % ความคลาดเคลื่อนเทียบค่าทฤษฎี	% err = |วัด−ทฤษฎี|/|ทฤษฎี| × 100

5. ใบบันทึกผลการทดลอง

ชื่อ-สกุล: _____ **ชั้น:** _____ **เลขที่:** _____

กลุ่ม: _____ **วันที่:** _____

5.1 การทดลองส่วนที่ 1: การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่

ตั้งค่า: เทคนิค _____ | v_0 = _____ m/s | f = _____ Hz | T = _____ s

$\bar{v} = \Delta x/T$ = คงที่ ⟶ กราฟ x-t เป็นเส้นตรง

จุดที่ (#)	t (s)	x (m)	Δx (m)	$\bar{v}$ (m/s)	หมายเหตุ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
ค่าเฉลี่ย $\bar{v}$					_____ m/s

ค่า v จากทฤษฎี (v_0): _____ m/s **% ความคลาดเคลื่อน:** _____ %

5.2 การทดลองส่วนที่ 2: การเคลื่อนที่แบบความเร่งสม่ำเสมอ

ตั้งค่า: v_0 = _____ m/s | a = _____ m/s² | f = _____ Hz | T = _____ s

$$v_i = (x_{i+1} - x_{i-1}) / (2T)$$

$$a_i = (x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1}) / T^2$$

#	t (s)	x (m)	Δx (m)	v (m/s)	a (m/s²)	หมายเหตุ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
ค่าเฉลี่ย **ā**						_____ m/s²

ค่า a จากทฤษฎี: _____ m/s² **% ความคลาดเคลื่อน:** _____ %

5.3 การทดลองส่วนที่ 3: เปรียบเทียบเทคนิคสโตรบ

ตั้งค่า: v_0 = 0.30 m/s | f = 10 Hz (ทดลองทั้ง 3 เทคนิค)

เทคนิค	$\bar{v}$ วัดได้ (m/s)	v_0 ทฤษฎี (m/s)	% err	ข้อสังเกต
Xenon Strobe		0.30		
Blinky Light		0.30		
Rotating Disc		0.30		

6. คำถามท้ายการทดลอง

ข้อ 1: ถ้าความถี่แฟลช f = 10 Hz วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ และระยะห่างระหว่างจุดสโตรบสองจุดติดกันวัดได้ 3.0 cm จงคำนวณความเร็วของวัตถุ (แสดงวิธีคำนวณ)

ตอบ: .....

.....

.....

ข้อ 2: จากภาพสโตรบ ถ้าระยะห่างระหว่างจุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หมายความว่าวัตถุมีการเคลื่อนที่แบบใด และกราฟ x-t มีลักษณะอย่างไร

ตอบ: .....

.....

.....

ข้อ 3: เพราะเหตุใดการใช้ Flash Rate สูง (เช่น 30 Hz) จึงเหมาะสมกับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว มากกว่า Flash Rate ต่ำ (เช่น 2 Hz)

ตอบ: .....

.....

.....

ข้อ 4: จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง "ความเร็วเฉลี่ย" ที่คำนวณจาก $\Delta x/T$ กับ "ความเร็วชั่วขณะ" ที่คำนวณจากสูตร $v_i = (x_{i+1} - x_{i-1})/(2T)$

ตอบ: .....

.....

.....

ข้อ 5: ในการทดลองจริง ปัจจัยใดที่อาจทำให้ระยะห่างของจุดสโตรบคลาดเคลื่อนจากค่าที่คำนวณ จงระบุอย่างน้อย 3 ปัจจัย

ตอบ: .....

.....

.....

7. ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ

- ตรวจสอบหน่วยของ Flash Rate (Hz) และระยะทาง (m) ก่อนคำนวณทุกครั้ง
- ช่วงเวลา T = 1/f ต้องคำนวณก่อนนำไปหาความเร็วและความเร่ง
- ในโหมด Auto อ่านค่า x จากตารางจะแม่นยำกว่าการคลิกแบบ Manual
- กรณี a = 0 กราฟ v-t ควรเป็นเส้นขนานแกน t — ถ้าไม่ใช่ ให้ตรวจสอบการตั้งค่า
- เปรียบเทียบผลลัพธ์จาก 3 เทคนิคเพื่อเข้าใจข้อดี-ข้อจำกัดของแต่ละวิธี
- บันทึกผลทุกขั้นตอนก่อนกด Reset simulation

8. เกณฑ์การประเมิน (100 คะแนน)

หัวข้อการประเมิน	คะแนน	เกณฑ์
การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 1 (ความเร็วคงที่)	25	ครบ ถูกต้อง คำนวณ % err
การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 2 (ความเร่งสม่ำเสมอ)	25	ครบ คำนวณ v, a, % err
การเปรียบเทียบเทคนิค 3 แบบ	15	ทดลองครบ 3 เทคนิค มีข้อสังเกต
คำถามท้ายการทดลอง 5 ข้อ	25	ตอบครบ ชัดเจน ข้อละ 5 คะแนน
การวิเคราะห์กราฟ x-t และ v-t	10	อธิบายความหมายกราฟได้ถูกต้อง
รวม	100	